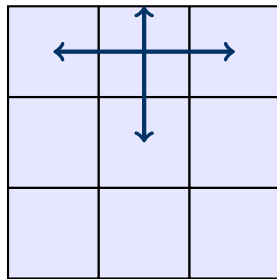


Índice de Moran (I)

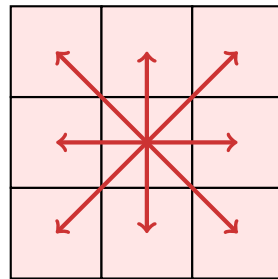
Método Torre (Rook) y Método Reina (Queen)

Práctica de Estadística Espacial

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática — UNA Puno



Torre (Rook)



Reina (Queen)

Docente: Fred Torres Cruz

Curso: Estadística Espacial

June 22, 2026

Índice General

1	Planteamiento del Problema	2
2	Cálculos Preliminares (Comunes a Ambos Métodos)	2
2.1	Media aritmética	2
2.2	Desviaciones respecto a la media	3
2.3	Valor esperado bajo H_0	3
3	Método Torre (Rook): Contigüidad por Aristas	4
3.1	Definición de vecindad tipo Torre	4
3.2	Lista de vecinos (Torre)	4
3.3	Matriz de pesos $\mathbf{W}_{\text{Torre}}$ (9×9)	4
3.4	Productos cruzados de vecinos (Torre)	5
3.5	Cálculo del índice de Moran (Torre)	5
3.6	Interpretación (Torre)	6
4	Método Reina (Queen): Contigüidad por Aristas y Vértices	7
4.1	Definición de vecindad tipo Reina	7
4.2	Lista de vecinos (Reina)	7
4.3	Matriz de pesos $\mathbf{W}_{\text{Reina}}$ (9×9)	7
4.4	Productos cruzados de vecinos (Reina)	8
4.5	Cálculo del índice de Moran (Reina)	9
4.6	Interpretación (Reina)	9
5	Comparación de Ambos Métodos	10
6	Verificación en R	10
6.1	Resultados de la Verificación	12
6.1.1	Interpretación de las Pruebas Estadísticas	12
7	Conclusiones	14

1 Planteamiento del Problema

Se tiene una parcela experimental de quinua en el Altiplano puneño, dividida en una grilla de 3×3 celdas. Los rendimientos observados (en t/ha) son:

Tabla 1: Rendimiento de quinua (t/ha) en la grilla 3×3 .

	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	$z_1 = 2.1$	$z_2 = 2.0$	$z_3 = 1.6$
Fila 2	$z_4 = 1.9$	$z_5 = 1.8$	$z_6 = 1.5$
Fila 3	$z_7 = 1.7$	$z_8 = 1.4$	$z_9 = 1.3$

La numeración de celdas es:

C_1 2.1	C_2 2.0	C_3 1.6
C_4 1.9	C_5 1.8	C_6 1.5
C_7 1.7	C_8 1.4	C_9 1.3

Fórmula del Índice de Moran

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (z_i - \bar{z})(z_j - \bar{z})}{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2}$$

donde n = número de celdas, w_{ij} = peso espacial, y $W = \sum_i \sum_j w_{ij}$.

2 Cálculos Preliminares (Comunes a Ambos Métodos)

2.1 Media aritmética

$$\bar{z} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i = \frac{2.1 + 2.0 + 1.6 + 1.9 + 1.8 + 1.5 + 1.7 + 1.4 + 1.3}{9} = \frac{15.3}{9} = \boxed{1.70 \text{ t/ha}}$$

2.2 Desviaciones respecto a la media

Tabla 2: Cálculo de desviaciones y desviaciones al cuadrado.

Celda	z_i (t/ha)	$d_i = z_i - 1.70$	d_i^2
C_1	2.10	+0.40	0.1600
C_2	2.00	+0.30	0.0900
C_3	1.60	-0.10	0.0100
C_4	1.90	+0.20	0.0400
C_5	1.80	+0.10	0.0100
C_6	1.50	-0.20	0.0400
C_7	1.70	0.00	0.0000
C_8	1.40	-0.30	0.0900
C_9	1.30	-0.40	0.1600
Suma			0.6000

Denominador del índice de Moran

$$\sum_{i=1}^9 (z_i - \bar{z})^2 = 0.6000$$

2.3 Valor esperado bajo H_0

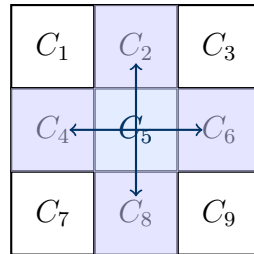
Bajo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación espacial:

$$E[I] = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{9-1} = \boxed{-0.125}$$

3 Método Torre (Rook): Contigüidad por Aristas

3.1 Definición de vecindad tipo Torre

Dos celdas son vecinas si comparten una **arista** (arriba, abajo, izquierda o derecha). Las diagonales **no** se consideran.



Vecinos de C_5 : $\{C_2, C_4, C_6, C_8\}$

3.2 Lista de vecinos (Torre)

Tabla 3: Vecinos por contigüidad tipo Torre.

Celda	Vecinos (Torre)	N.º de vecinos
C_1	C_2, C_4	2
C_2	C_1, C_3, C_5	3
C_3	C_2, C_6	2
C_4	C_1, C_5, C_7	3
C_5	C_2, C_4, C_6, C_8	4
C_6	C_3, C_5, C_9	3
C_7	C_4, C_8	2
C_8	C_5, C_7, C_9	3
C_9	C_6, C_8	2

3.3 Matriz de pesos W_{Torre} (9×9)

$$W_{\text{Torre}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Suma total de pesos:

$$W_{\text{Torre}} = \sum_i \sum_j w_{ij} = 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 2 = \boxed{24}$$

Equivale a 12 pares de vecinos, cada uno contado dos veces por la simetría de la matriz.

3.4 Productos cruzados de vecinos (Torre)

Se calcula $d_i \times d_j$ para cada par de vecinos (solo los pares únicos, $i < j$):

Tabla 4: Productos cruzados $d_i \cdot d_j$ para pares vecinos tipo Torre.

Par	d_i	d_j	$d_i \cdot d_j$	Interpretación
(C_1, C_2)	+0.40	+0.30	+0.1200	Ambos sobre $\bar{z}$
(C_1, C_4)	+0.40	+0.20	+0.0800	Ambos sobre $\bar{z}$
(C_2, C_3)	+0.30	-0.10	-0.0300	Signos opuestos
(C_2, C_5)	+0.30	+0.10	+0.0300	Ambos sobre $\bar{z}$
(C_3, C_6)	-0.10	-0.20	+0.0200	Ambos bajo $\bar{z}$
(C_4, C_5)	+0.20	+0.10	+0.0200	Ambos sobre $\bar{z}$
(C_4, C_7)	+0.20	0.00	0.0000	Uno en la media
(C_5, C_6)	+0.10	-0.20	-0.0200	Signos opuestos
(C_5, C_8)	+0.10	-0.30	-0.0300	Signos opuestos
(C_6, C_9)	-0.20	-0.40	+0.0800	Ambos bajo $\bar{z}$
(C_7, C_8)	0.00	-0.30	0.0000	Uno en la media
(C_8, C_9)	-0.30	-0.40	+0.1200	Ambos bajo $\bar{z}$
Suma de pares únicos:			+0.3900	

Como la suma doble $\sum_i \sum_j$ cuenta cada par dos veces:

$$\text{Numerador}_{\text{Torre}} = 2 \times 0.3900 = \boxed{0.7800}$$

3.5 Cálculo del índice de Moran (Torre)

Índice de Moran — Método Torre

$$\begin{aligned}
 I_{\text{Torre}} &= \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \\
 &= \frac{9}{24} \cdot \frac{0.7800}{0.6000} \\
 &= 0.3750 \times 1.3000 \\
 &= \boxed{0.4875}
 \end{aligned}$$

3.6 Interpretación (Torre)

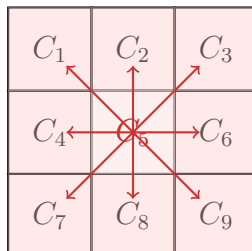
Resultado — Método Torre

- $I_{\text{Torre}} = +0.4875$
- $E[I] = -0.125$
- Como $I_{\text{Torre}} = 0.4875 \gg E[I] = -0.125$, se detecta **autocorrelación espacial positiva**.
- **Interpretación agronómica:** Los rendimientos de quinua vecinos (por arista) tienden a ser similares entre sí. El gradiente va de valores altos (esquina superior izquierda) a valores bajos (esquina inferior derecha), indicando una variación espacial gradual, probablemente asociada a factores de suelo o riego.

4 Método Reina (Queen): Contigüidad por Aristas y Vértices

4.1 Definición de vecindad tipo Reina

Dos celdas son vecinas si comparten una **arista o un vértice** (las 8 direcciones posibles). Incluye las 4 direcciones ortogonales del método Torre **más las 4 diagonales**.



Vecinos de C_5 : todos (C_1 a C_9)

4.2 Lista de vecinos (Reina)

Tabla 5: Vecinos por contigüidad tipo Reina. Los vecinos en **rojo** son los nuevos (diagonales).

Celda	Vecinos (Reina)	N.º de vecinos
C_1	C_2, C_4, C_5	3
C_2	C_1, C_3, C_4, C_5, C_6	5
C_3	C_2, C_5, C_6	3
C_4	C_1, C_2, C_5, C_7, C_8	5
C_5	$C_1, C_2, C_3, C_4, C_6, C_7, C_8, C_9$	8
C_6	C_2, C_3, C_5, C_8, C_9	5
C_7	C_4, C_5, C_8	3
C_8	C_4, C_5, C_6, C_7, C_9	5
C_9	C_5, C_6, C_8	3

4.3 Matriz de pesos $W_{\text{Reina}} (9 \times 9)$

Las entradas en **rojo** son las nuevas respecto a W_{Torre} :

$$\mathbf{W}_{\text{Reina}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \color{red}{1} & 1 & \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \color{red}{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \color{red}{1} & 0 \\ \color{red}{1} & 1 & \color{red}{1} & 1 & 0 & 1 & \color{red}{1} & 1 & \color{red}{1} \\ 0 & \color{red}{1} & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \color{red}{1} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 & \color{red}{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Suma total de pesos:

$$W_{\text{Reina}} = 3 + 5 + 3 + 5 + 8 + 5 + 3 + 5 + 3 = \boxed{40}$$

Equivale a 20 pares de vecinos (12 por arista + 8 por diagonal).

4.4 Productos cruzados de vecinos (Reina)

Primero se conservan los 12 pares del método Torre (suma = +0.3900). Luego se agregan los **8 pares diagonales nuevos**:

Tabla 6: Productos cruzados de los 8 pares diagonales adicionales (Reina).

Par diagonal	d_i	d_j	$d_i \cdot d_j$
(C_1, C_5)	+0.40	+0.10	+0.0400
(C_2, C_4)	+0.30	+0.20	+0.0600
(C_2, C_6)	+0.30	-0.20	-0.0600
(C_3, C_5)	-0.10	+0.10	-0.0100
(C_4, C_8)	+0.20	-0.30	-0.0600
(C_5, C_7)	+0.10	0.00	0.0000
(C_5, C_9)	+0.10	-0.40	-0.0400
(C_6, C_8)	-0.20	-0.30	+0.0600
Suma pares diagonales:			-0.0100

Suma total de todos los 20 pares (Reina):

$$\text{Suma pares únicos} = \underbrace{0.3900}_{12 \text{ pares Torre}} + \underbrace{(-0.0100)}_{8 \text{ pares diag.}} = 0.3800$$

Numerador (por la doble suma):

$$\text{Numerador}_{\text{Reina}} = 2 \times 0.3800 = \boxed{0.7600}$$

4.5 Cálculo del Índice de Moran (Reina)

Índice de Moran — Método Reina

$$\begin{aligned} I_{\text{Reina}} &= \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \\ &= \frac{9}{40} \cdot \frac{0.7600}{0.6000} \\ &= 0.2250 \times 1.2\bar{6} \\ &= \boxed{0.2850} \end{aligned}$$

4.6 Interpretación (Reina)

Resultado — Método Reina

- $I_{\text{Reina}} = +0.2850$
- $E[I] = -0.125$
- Como $I_{\text{Reina}} = 0.2850 > E[I] = -0.125$, se detecta **autocorrelación espacial positiva**.
- **Interpretación agronómica:** Incluso al considerar las vecindades diagonales, los rendimientos vecinos son similares. El valor es menor que con Torre porque las diagonales introducen pares con signos opuestos (como C_2-C_6 y C_4-C_8), diluyendo ligeramente la correlación.

5 Comparación de Ambos Métodos

Tabla 7: Resumen comparativo: Torre vs. Reina.

Característica	Torre (Rook)	Reina (Queen)
Tipo de vecindad	Solo aristas	Aristas + vértices
Direcciones	4 (N, S, E, O)	8 (N, S, E, O + diag.)
N.º de pares vecinos	12	20
W (suma de pesos)	24	40
Numerador	0.7800	0.7600
I	+0.4875	+0.2850
$E[I]$	-0.125	-0.125
$I - E[I]$	+0.6125	+0.4100
Conclusión	Autocorrelación +	Autocorrelación +

Por qué $I_{\text{Torre}} > I_{\text{Reina}}$

Al pasar de Torre a Reina se agregan 8 pares diagonales. Varios de ellos conectan celdas con signos opuestos en sus desviaciones (por ejemplo, C_2 con C_6 , o C_4 con C_8), lo que introduce productos *negativos* que reducen el numerador. Simultáneamente, W crece de 24 a 40, lo que también reduce la fracción n/W . El efecto neto es una **disminución** del índice I .

Esto es esperable: el patrón espacial en estos datos es un **gradiente suave** (NO-SE, alto a bajo). Los vecinos más cercanos (aristas) se parecen más que los vecinos diagonales, que pueden cruzar el gradiente.

6 Verificación en R

El siguiente script verifica los resultados manuales usando el paquete `spdep`:

Script en R

```

library(spdep)

# --- Datos ---
z <- c(2.1, 2.0, 1.6,
      1.9, 1.8, 1.5,
      1.7, 1.4, 1.3)
n <- length(z)

# =====
# METODO TORRE (Rook)
# =====
W_torre <- matrix(0, n, n)
pares_torre <- list(c(1,2),c(1,4),c(2,3),c(2,5),
                  c(3,6),c(4,5),c(4,7),c(5,6),
                  c(5,8),c(6,9),c(7,8),c(8,9))
for (p in pares_torre) {
  W_torre[p[1], p[2]] <- 1
  W_torre[p[2], p[1]] <- 1
}

lw_torre <- mat2listw(W_torre, style = "B")
cat("I_Torre =",
    moran(z, lw_torre, n, Szero(lw_torre))$I, "\n")
# Esperado: 0.4875

moran.test(z, lw_torre)
moran.mc(z, lw_torre, nsim = 999)

# =====
# METODO REINA (Queen)
# =====
W_reina <- W_torre
pares_diag <- list(c(1,5),c(2,4),c(2,6),c(3,5),
                  c(4,8),c(5,7),c(5,9),c(6,8))
for (p in pares_diag) {
  W_reina[p[1], p[2]] <- 1
  W_reina[p[2], p[1]] <- 1
}

lw_reina <- mat2listw(W_reina, style = "B")
cat("I_Reina =",
    moran(z, lw_reina, n, Szero(lw_reina))$I, "\n")
# Esperado: 0.2850

moran.test(z, lw_reina)
moran.mc(z, lw_reina, nsim = 999)

```

```

> # =====
> # METODO TORRE (Rook)
> # =====
> W_torre <- matrix(0, n, n)
> pares_torre <- list(c(1,2),c(1,4),c(2,3),c(2,5),
+                    c(3,6),c(4,5),c(4,7),c(5,6),
+                    c(5,8),c(6,9),c(7,8),c(8,9))
> for (p in pares_torre) {
+   W_torre[p[1], p[2]] <- 1
+   W_torre[p[2], p[1]] <- 1
+ }
> lw_torre <- mat2listw(W_torre, style = "B")
> cat("I_Torre =",
+     moran(z, lw_torre, n, Szero(lw_torre))$I, "\n")
I_Torre = 0.4875
> moran.test(z, lw_torre)

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw_torre

Moran I statistic standard deviate = 2.5071, p-value = 0.006087
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
      0.4875000         -0.1250000         0.0596875

> moran.mc(z, lw_torre, nsim = 999)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw_torre
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.4875, observed rank = 999, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

```

Figura 1: Enter Caption

6.1 Resultados de la Verificación

Al ejecutar el script en R, se obtienen los siguientes resultados oficiales para ambos métodos:

6.1.1 Interpretación de las Pruebas Estadísticas

- **Prueba de Moran (Bajo Aleatorización):** Para ambos métodos, el valor p es significativamente menor al nivel de significancia estándar ($\alpha = 0.05$). En el caso de Torre ($p \approx 0.0061$) y en el de Reina ($p \approx 0.0009$), se rechaza la hipótesis nula de independencia espacial (aleatoriedad) a favor de la hipótesis alternativa de autocorrelación espacial positiva.
- **Simulación de Monte Carlo:** Las pruebas de permutación no paramétricas (Monte Carlo con 999 simulaciones) confirman este resultado. En ambos casos se obtuvo un valor p de 0.001 (el valor más bajo posible para 999 simulaciones, ya que la estadística observada superó a todas las demás simuladas para Torre, ocupando el rango 1000 de 1000, y para Reina estuvo en el rango 999 de 1000). Esto provee una evidencia sumamente sólida de que la estructura espacial observada no es producto del azar.

```

> # METODO REINA (Queen)
> # =====
> W_reina <- W_torre
> pares_diag <- list(c(1,5),c(2,4),c(2,6),c(3,5),
+                   c(4,8),c(5,7),c(5,9),c(6,8))
> for (p in pares_diag) {
+   W_reina[p[1], p[2]] <- 1
+   W_reina[p[2], p[1]] <- 1
+ }
> lw_reina <- mat2listw(W_reina, style = "B")
> cat("I_Reina =",
+     moran(z, lw_reina, n, Szero(lw_reina))$I, "\n")
I_Reina = 0.285
> moran.test(z, lw_reina)

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw_reina

Moran I statistic standard deviate = 3.1104, p-value = 0.0009341
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
      0.285000         -0.125000         0.017375

> moran.mc(z, lw_reina, nsim = 999)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw_reina
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.285, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

```

Figura 2: Enter Caption

7 Conclusiones

1. Ambos métodos de vecindad (Torre y Reina) detectan **autocorrelación espacial positiva** en los rendimientos de quinua, confirmando que los valores cercanos geográficamente son similares.
2. El índice con vecindad Torre ($I = 0.4875$) es **mayor** que con vecindad Reina ($I = 0.2850$), porque las conexiones diagonales adicionales cruzan parcialmente el gradiente espacial.
3. La presencia de autocorrelación positiva **justifica el uso de técnicas geoestadísticas** (variograma experimental, ajuste de modelo teórico y krigado) para la predicción espacial del rendimiento.
4. Desde el punto de vista agronómico, el gradiente observado (alto NO a bajo SE) podría estar asociado a factores como la pendiente del terreno, la disponibilidad de agua de riego, o la variabilidad de nutrientes del suelo en la terraza andina.